

2026 암호분석경진대회

5번 문제

비밀 다항식 s 와 고정된 보고문 $state$ 는 다음과 같다.

비밀 다항식 s	[1, -1, -1, 1, 0, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, -1, 1, 0, 0, 0, -1, -1, 0, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, 1, 0, 1, 1, 0]
고정된 보고문 $state$	BGV DAILY STATUS CORE-A LINK OK TEMP NORMAL POWER STABLE

문제에 주어진 파라미터의 취약점은 암호문 모듈러스 q 와 평문 모듈러스 t 가 서로소가 아니라는 점이다. q, t 값은 아래와 같고, $\gcd(q, t) = 257$ 이다. 이 때문에, 암호문의 에러항이 mod 257에서 사라지게 된다.

환 차원 n	64
암호문 모듈러스 q	0x7f52f24e1b74ca8d80713d
평문 모듈러스 t	0x78eb84ea7c66913db445

“ctxt_day1.txt”와 “ctxt_day2.txt”의 암호문을 각각 $c_1 = (c_0^{(1)}, c_1^{(1)})$, $c_2 = (c_0^{(2)}, c_1^{(2)})$ 라 하자. 이후 두 암호문의 차분 $\Delta c_1 = c_1^{(2)} - c_1^{(1)}$, $\Delta c_0 = c_0^{(2)} - c_0^{(1)}$ 을 계산한다. 문제에서 수행한 암호화 방식에 의해 Δc_1 은 아래와 같은 수식으로 표현된다. 이때, Δm 은 $m^{(2)} - m^{(1)}$ 이고, $m^{(1)}$ 과 $m^{(2)}$ 는 각각 두 암호문 c_1 과 c_2 의 평문이다.

$$\Delta c_1 = (\Delta c_0)s + (\Delta e)t + \Delta m$$

$\gcd(q, t) = 257$ 이므로,

$$\Delta c_1 \pmod{257} = (\Delta c_0)s + \Delta m \pmod{257}$$

가 성립한다. 또한, 두 암호문의 평문 $m^{(1)}$ 과 $m^{(2)}$ 은 고정된 상태 보고 평문과 길이 8인 날짜 수열의 연결로 구성되었고 두 날짜는 연속하므로, Δm 이 가질 수 있는 값의 집합은 가능한 연속된 두 날짜 차이의 집합으로 좁혀진다. 본 문제 풀이에서는 가장 높은 확률인 $\Delta m = [0, 0, 0, 0, \dots, 1]$ 로 잡고 공격을 수행하였다.

Δc_1 , Δc_0 , Δm 값을 알고 있으므로 아래 식을 계산하여 비밀 다항식 s 을 계산할 수 있다.

$$\Delta c_1 - \Delta m = (\Delta c_0)s \pmod{257}$$

$(\Delta c_0)s$ 는 다항식 환 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ 위에서의 곱셈이므로, 이를 s 에 대한 행렬 곱으로 표현하기 위해 Δc_0 의 계수들을 통해 negacyclic matrix B 을 구성한다.

$$B^{-1}(\Delta c_1 - \Delta m) \pmod{257}$$

위 식을 계산하여 s 을 구할 수 있다. s 을 구한 경우 두 암호문 c_1, c_2 을 복호화하여 보고문 $state$ 와 날짜를 얻을 수 있다. 두 암호문에 대한 상태 보고 날짜는 각각 다음과 같다.

ctxt_day1.txt	20260410
ctxt_day2.txt	20260411